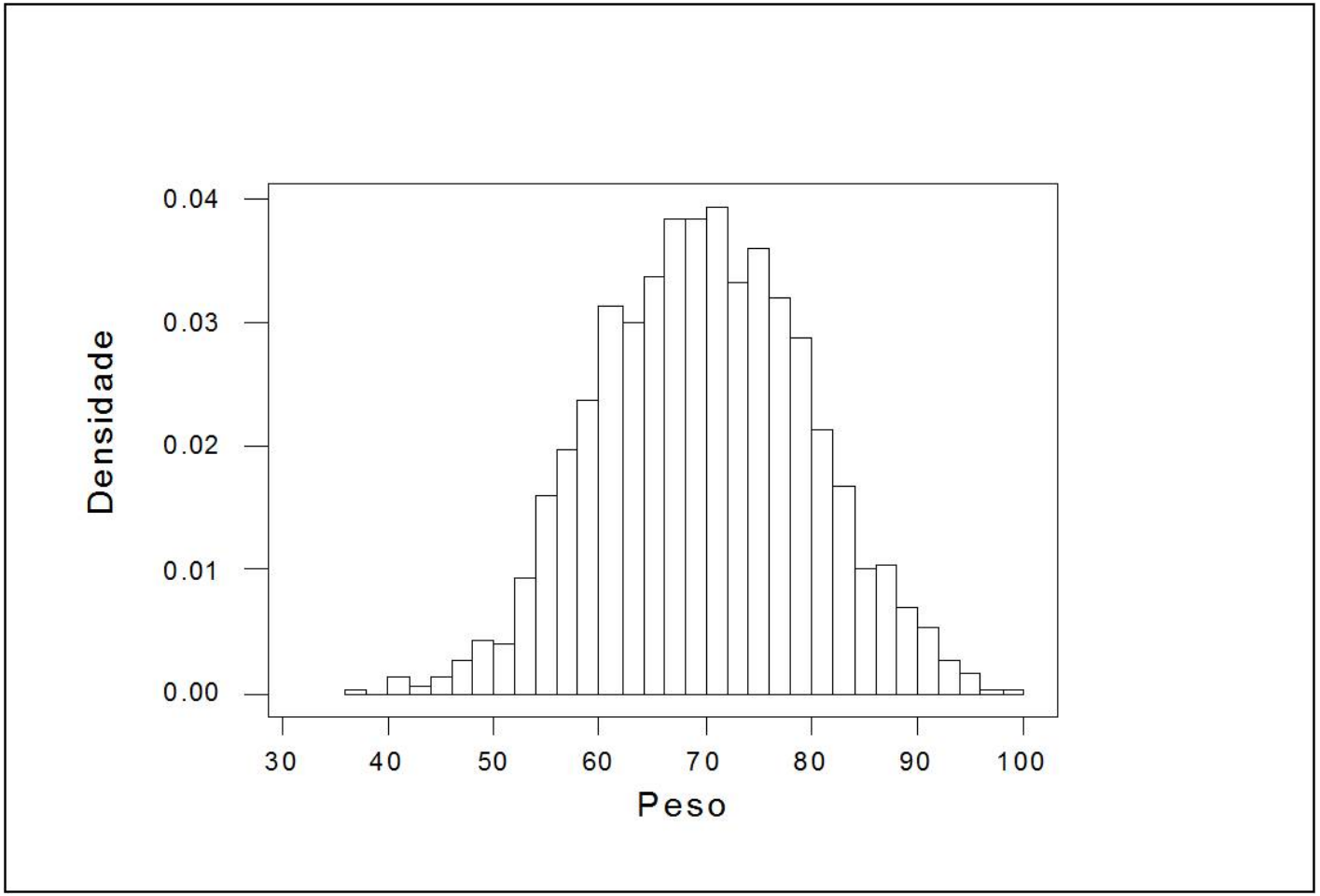
Distribuição Normal

Pesquisa Aplicada

Departamento de ESTATÍSTICA

Distribuição Normal

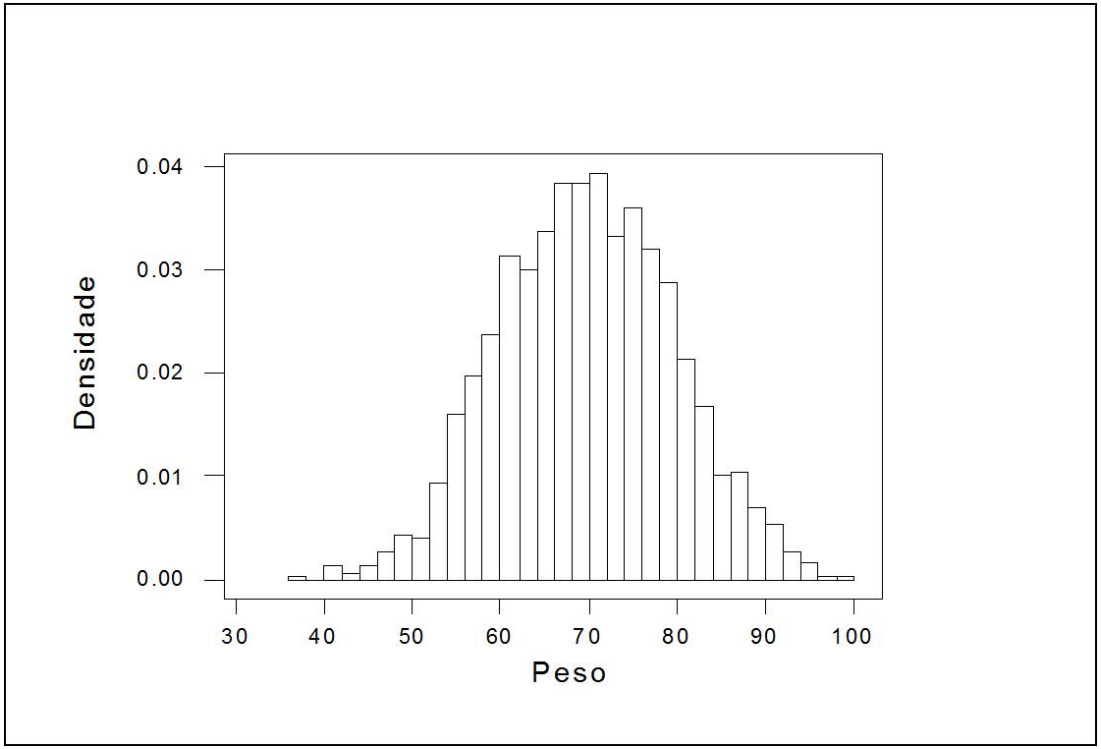
- Observemos por exemplo, o peso em Kg, de 1500 pessoas adultas selecionadas ao acaso em uma população.
- O histograma do conjunto de dados é dado a seguir:



Distribuição Normal

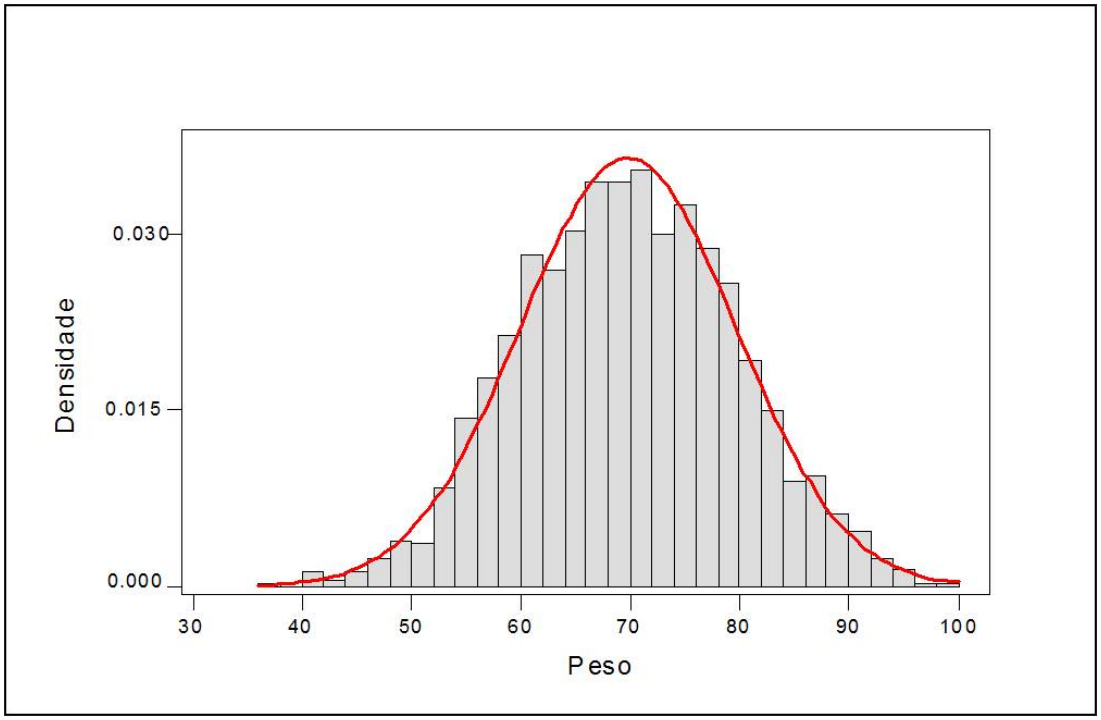
A análise do histograma mostra que:

- a distribuição dos valores é aproximadamente simétrica em torno de 70kg;
- a maioria dos valores (88%) encontra-se no intervalo (55;85);
- existe uma pequena proporção de valores abaixo de 48kg (1,2%) e acima de 92kg (1%).



Distribuição Normal

- Definindo a variável aleatória X: **peso, em kg, de uma pessoa adulta escolhida ao acaso da população**.
- É natural então considerar a **distribuição** dos valores da variável aleatória X, isto é, qual a distribuição de probabilidades de X?



- A curva contínua nesse gráfico se chama **curva Normal**.

Distribuição Normal

A distribuição normal é uma das mais importantes distribuições **contínuas** de probabilidade, pois:

- Muitos fenômenos aleatórios comportam-se de forma próxima a essa distribuição.

  Exemplos:

  1. Altura;
  2. Pressão sanguínea;
  3. Erros de Medição;
  4. Retornos Diários de Ações;
  5. Peso.

- Pode ser utilizada para calcular, de forma aproximada, probabilidades para outras distribuições, como por exemplo, para a distribuição Binomial.

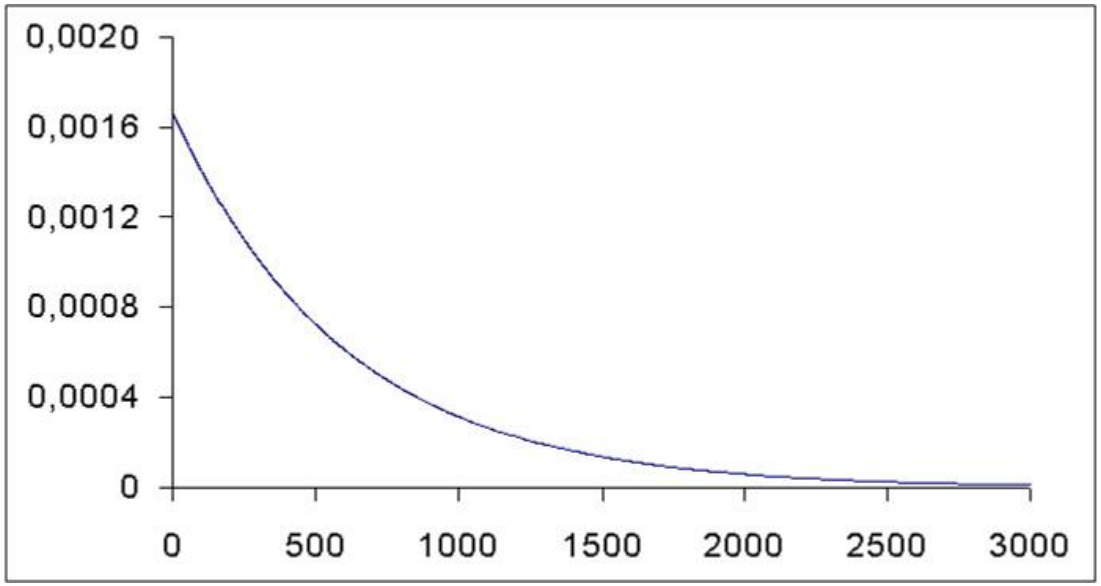
Observação Importante

- Nem todos os fenômenos se ajustam à distribuição Normal.

Exemplo:

1. Y: Duração, em horas, de uma lâmpada de certa marca.

   A experiência sugere que esta distribuição deve ser assimétrica - grande proporção de valores entre 0 e 500 horas e pequena proporção de valores acima de 1500 horas



Função Densidade da Normal

- A área na figura é calculada a partir da chamada **função densidade da distribuição normal**.
- A expressão da função densidade da distribuição normal é dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$$

- μ é a média e pode assumir valores em um campo de variação amplo $(-\infty < \mu < \infty)$
- σ^2 é a variância, e só assume valores positivos $(\sigma^2 > 0)$
- Apesar da complexidade da expressão, a utilizaremos para cálculo de probabilidades de uma forma fácil, através do uso de uma tabela de cálculo de probabilidades, com base na chamada **distribuição normal padrão**.

Densidades distribuição Normal

Propriedades da distribuição normal

(a) $E(X) = \mu$ e $Var(X) = \sigma^2$

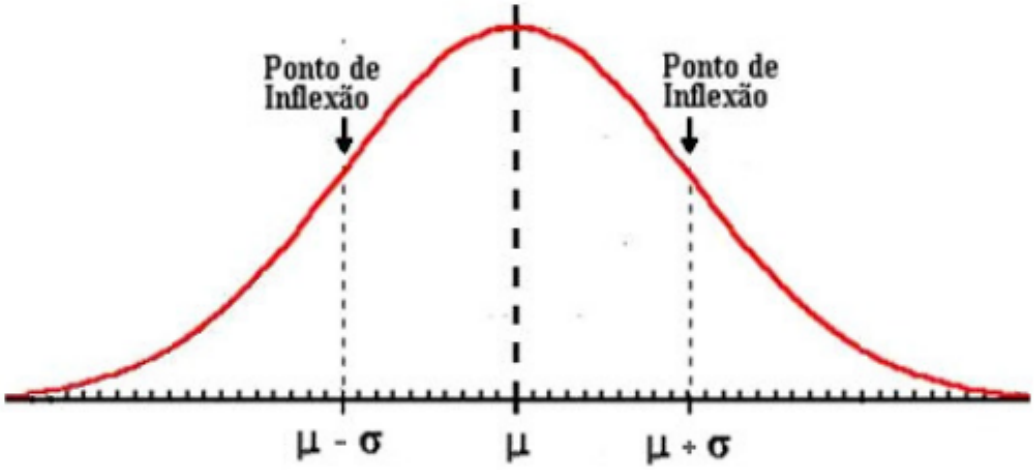
(b) A distribuição é simétrica em torno de sua média.

(c) A área total sob curva é igual a *um*.

(d) $f(x) \to 0$ quando $x \to \pm\infty$

(e) $\boldsymbol{x = \mu}$ é ponto de máximo de $f(x)$

(f) $\boldsymbol{\mu - \sigma}$ e $\boldsymbol{\mu + \sigma}$ são pontos de inflexão de $f(x)$



(g) A moda, a mediana e a média são iguais.

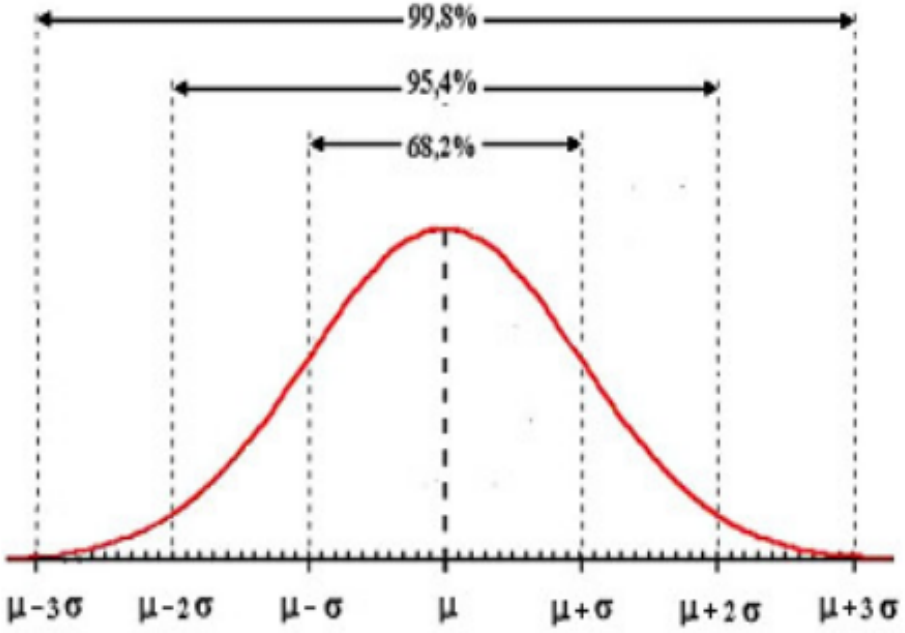
Densidades distribuição Normal

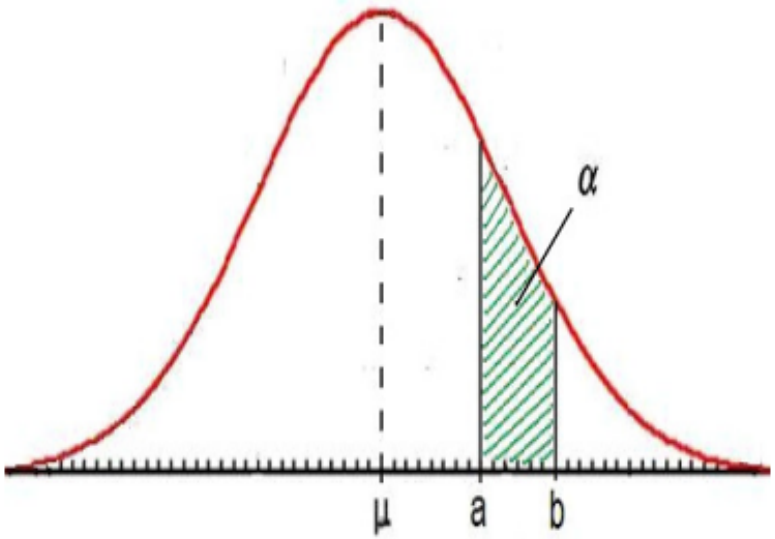
Propriedades da distribuição normal

(h) 68,2% dos valores estão localizados entre $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$, 95,4% entre $\mu - 2\sigma$ e $\mu + 2\sigma$ e 99,8% entre $\mu - 3\sigma$ e $\mu + 3\sigma$.

(i)

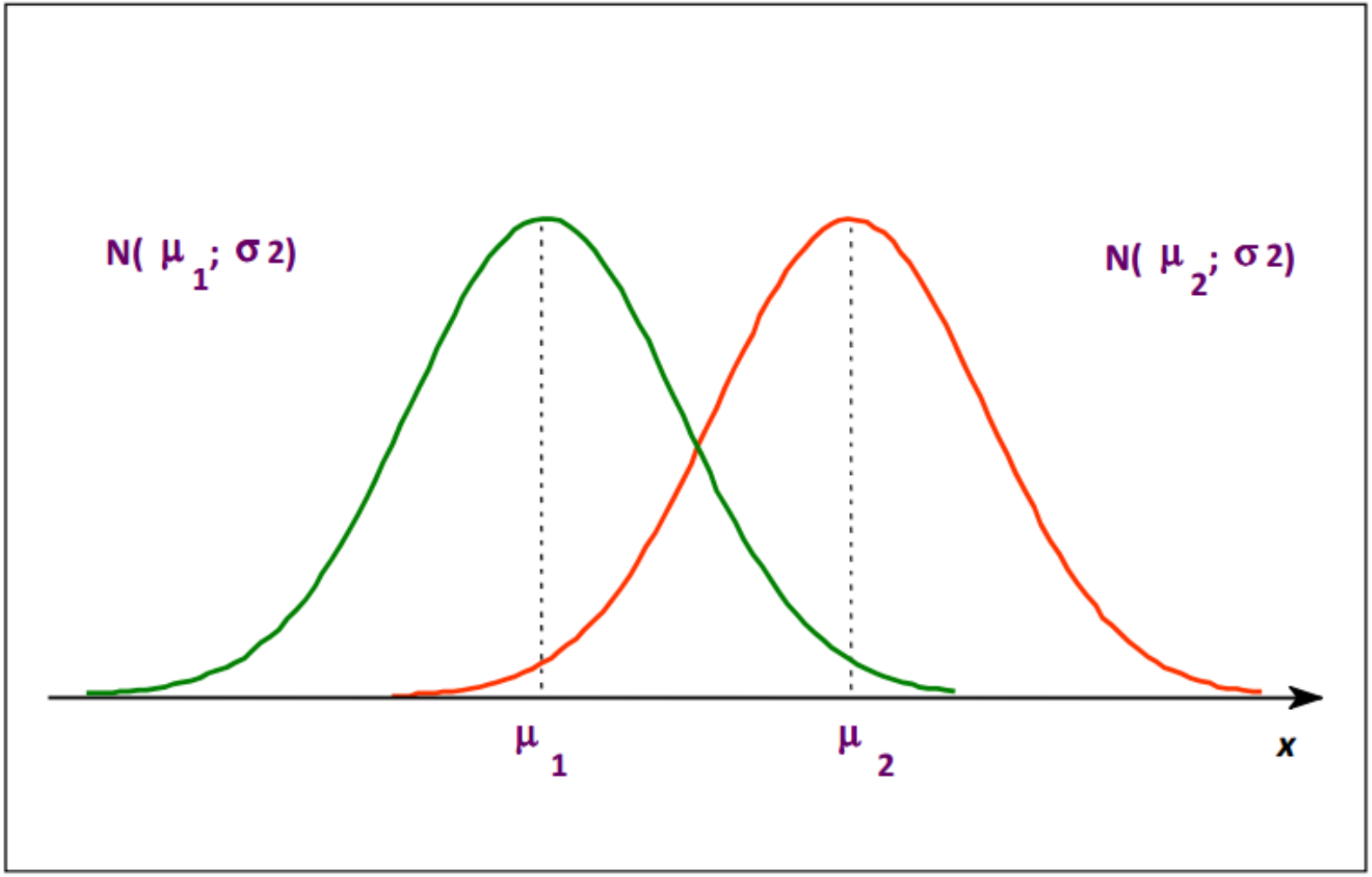
$$P(a < x < b) = \int_a^b \frac{1}{\sigma.\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx = \alpha$$





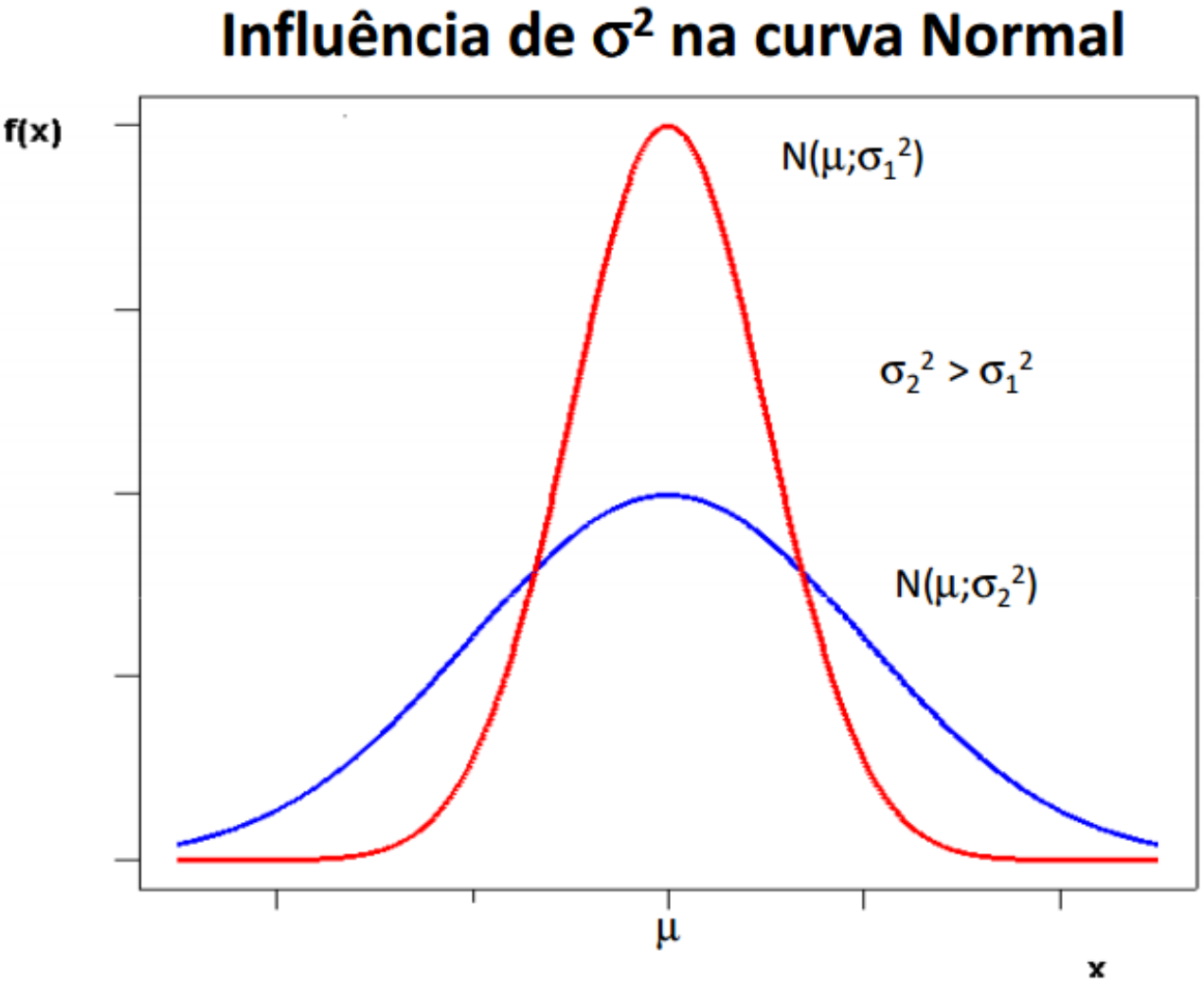
Densidades distribuição Normal

Influência de μ na curva Normal



Curvas Normais com mesma variância σ^2 mas médias diferentes ($\mu_2 > \mu_1$).

Densidades distribuição Normal

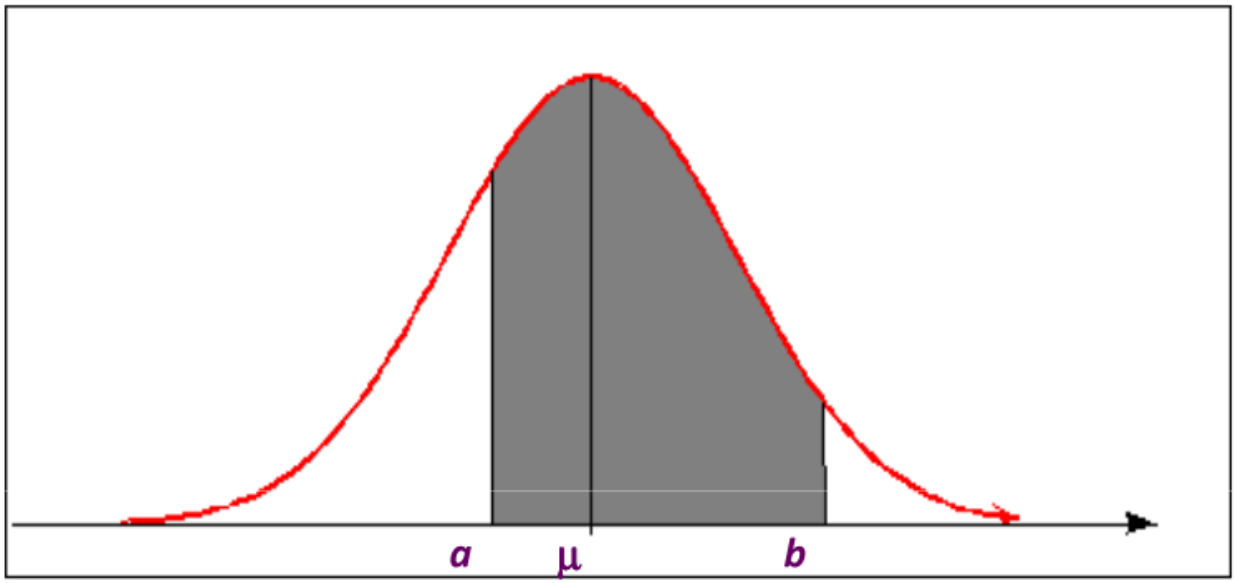


Curvas Normais com mesma média μ, mas com variâncias diferentes ($\sigma_2^2 > \sigma_1^2$).

Cálculo de probabilidades

$P(a < X < b)$

Área sob a curva acima do eixo horizontal (x) entre a e b.



PROBLEMAS:

(I) Integrar a função de densidade (utilização de métodos numéricos).

Cálculo de probabilidades

SOLUÇÃO:

Transformar qualquer distribuição Normal (μ,σ^2) em uma distribuição normal com parâmetros fixos (Normal Padrão), através de uma mudança de variável e tabelar as probabilidades.

Distribuição Normal Padronizada

- Para calcular probabilidades associadas à distribuição normal apresentadas anteriormente, costuma-se transformar a variável original do problema X, em unidades padronizadas. Ou seja, é definida uma variável Z, onde

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

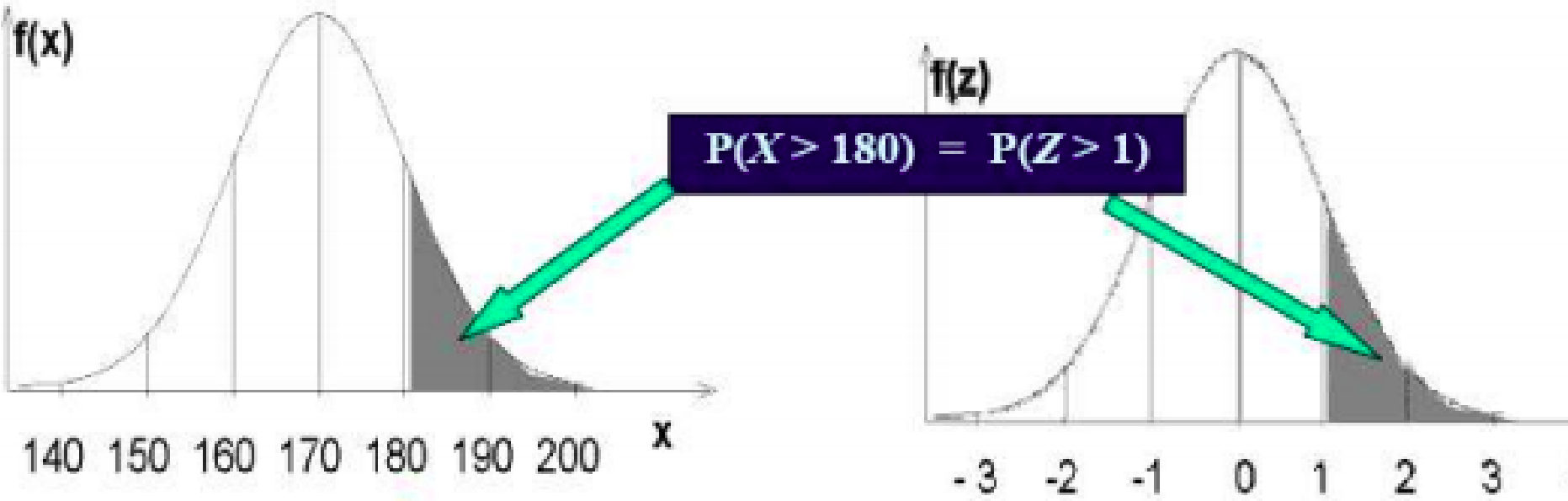
- Com a transformação, temos um modelo bem simples: $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, chamada **distribuição normal padrão**.

- Com isso, fica fácil determinar as probabilidades associadas à uma determinada variável aleatória, pois existe uma tabela específica de cálculo de probabilidades com base na distribuição normal padronizada.

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{b-\mu}{\sigma}\right) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < Z < \frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

Distribuição de X:
normal com $\mu = 170$ e $\sigma = 10$

Distribuição de Z:
normal padrão



$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{180 - 170}{10} = 1$$

Distribuição Normal

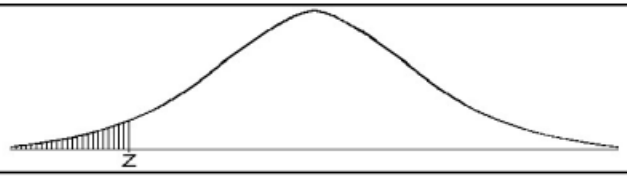
Então para determinar a probabilidade P(a ≤ X ≤ b), basta proceder da seguinte maneira.

Se X =$N(\mu, \sigma^2)$ então $Z = (X - \mu)/\sigma$ terá distribuição $N(0, 1)$. Portanto:

$$P(a \leq X \leq b) = P(\frac{a-\mu}{\sigma} \leq \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{b-\mu}{\sigma})$$

$$= P(\frac{a-\mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b-\mu}{\sigma})$$

TABELA I - DISTRIBUICÃO NORMAL PADRÃO



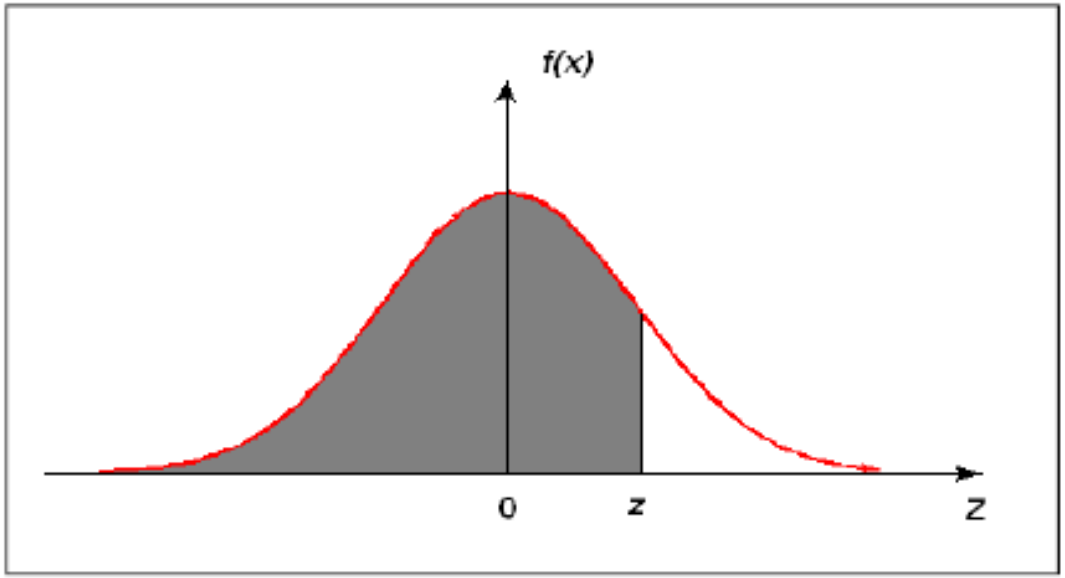
Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- 3,0	0,0013	0,0010	0,0007	0,0005	0,0003	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0000
- 2,9	0,0019	0,0018	0,0017	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
- 2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	,00020	0,0020	0,0019
- 2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
- 2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
- 2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
- 2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
- 2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
- 2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0126	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
- 2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
- 2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
- 1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0238	0,0233
- 1,8	0,0359	0,0352	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0.0307	0,0300	0,0294
- 1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
- 1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
- 1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0570	0,0559
- 1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0722	0,0708	0,0694	0,0681
- 1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
- 1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
- 1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
- 1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
- 0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
- 0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
- 0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2297	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
- 0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
- 0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
- 0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
- 0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
- 0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
- 0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641

Cont.

Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7703	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7853
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0.8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9278	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9430	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9648	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9700	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9762	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9874	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9990	0,9993	0,9995	0,9997	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	1,0000

Distribuição Normal

USO DA TABELA NORMAL PADRÃO



$P(Z \leq z)$

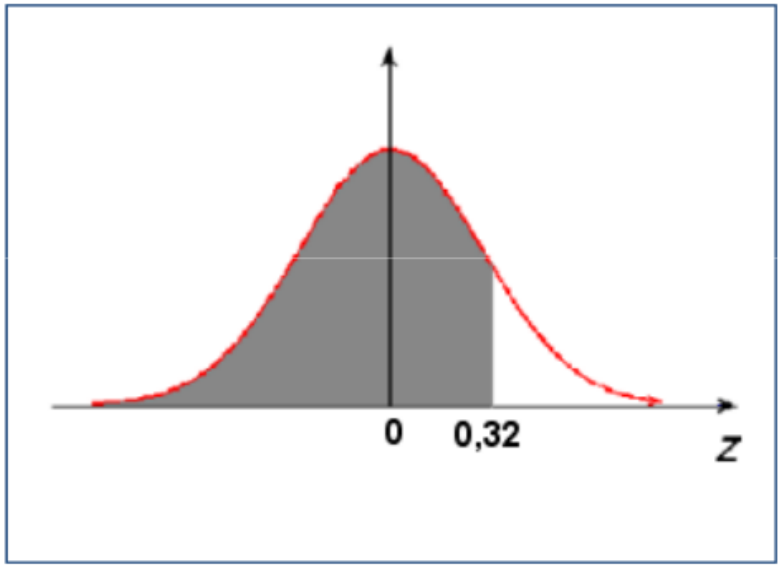
Obs.: $P(Z > z) = P(Z < -z)$

$P(Z > z) = 1 - P(Z < z)$.

$P(Z < -z) = 1 - P(Z < z)$.

Exemplo 3.1: Seja $Z \sim N(0,1)$, calcule:

a) $P(Z \leq 0{,}32)$



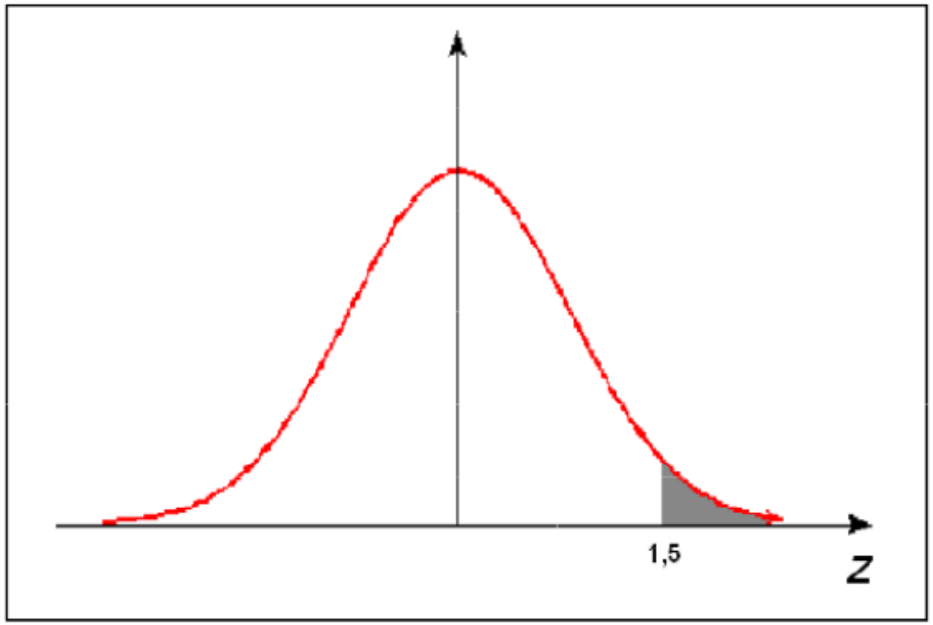
$P(Z \leq 0{,}32) = \Phi(0{,}32) = 0{,}6255.$

Distribuição Normal

Encontrando o valor na Tabela N(0;1):

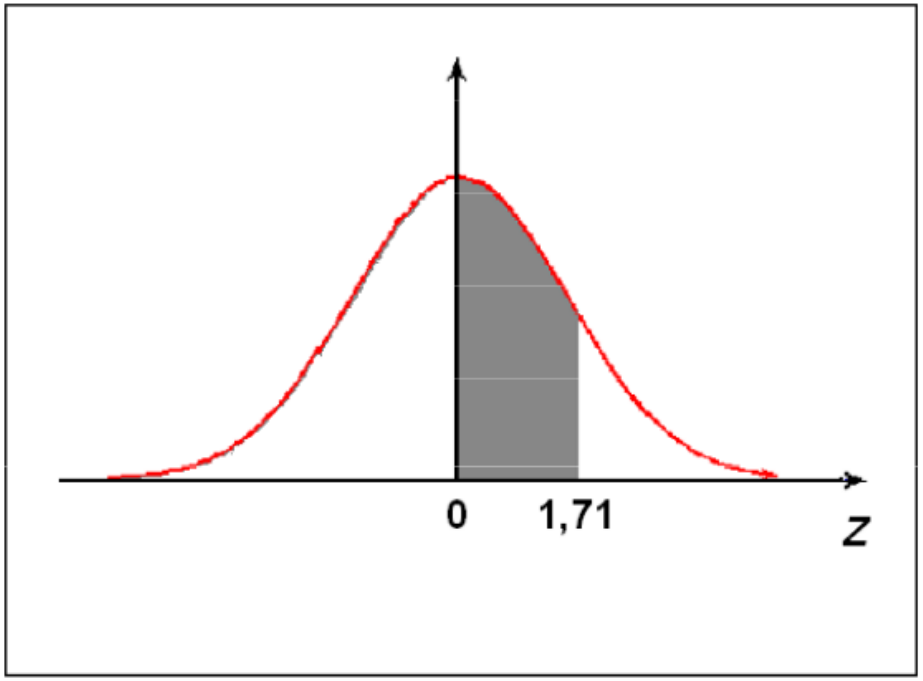
z	0	1	2
0,0	0,5000	0,5039	0,5079
0,1	0,5398	0,5437	0,5477
0,2	0,5792	0,5831	0,5870
0,3	0,6179	0,6217	0,6255
⋮	⋮	⋮	⋮

b) $P(Z \geq 1{,}5)$



$P(Z \geq 1{,}5) = 1 - P(Z < 1{,}5) = 1 - \Phi(1{,}5) = 1 - 0.9332 = 0{,}0668.$

c) $P(0 < Z \leq 1{,}71)$



$P(0 < Z \leq 1{,}71) = P(Z \leq 1{,}71) - P(Z < 0) = \Phi(1{,}71) - \Phi(0) = 0{,}9564 - 0{,}5 = 0{,}4564$

Distribuição Normal

Exemplo 3.2: Seja $z \sim N(0, 1)$. Obtenha as seguintes probabilidades:

a) $P(Z \leq 0.12)$

b) $P(Z > 1.96)$

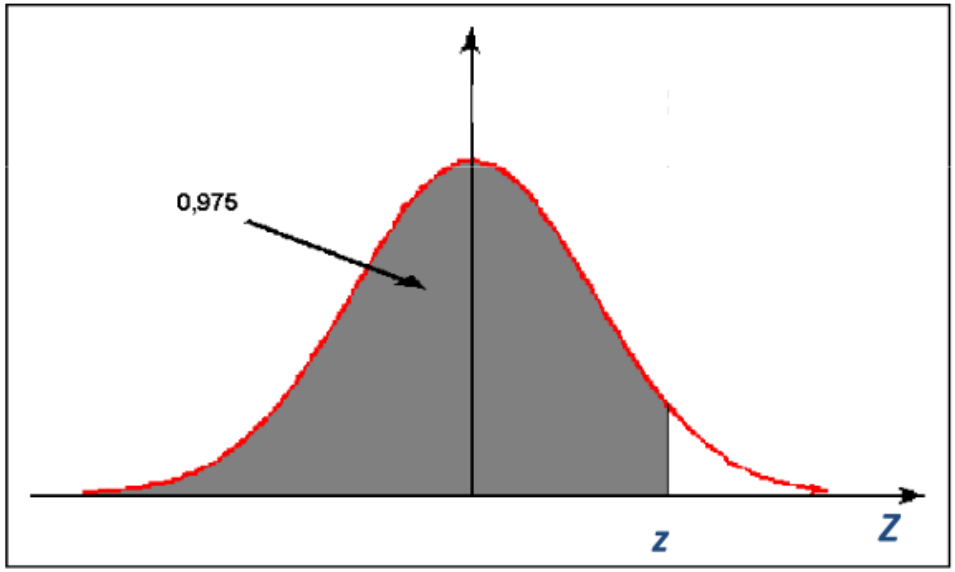
c) $P(-1.28 < Z < 1.28)$

Exemplo 3.3

A tabela da normal pode ser utilizada no sentindo inverso, isto é, dado uma certa probabilidade, desejamos obter o valor que a originou.

Como encontrar o valor *z* da distribuição N(0;1) tal que:

(i) $P(Z \leq z) = 0{,}975$

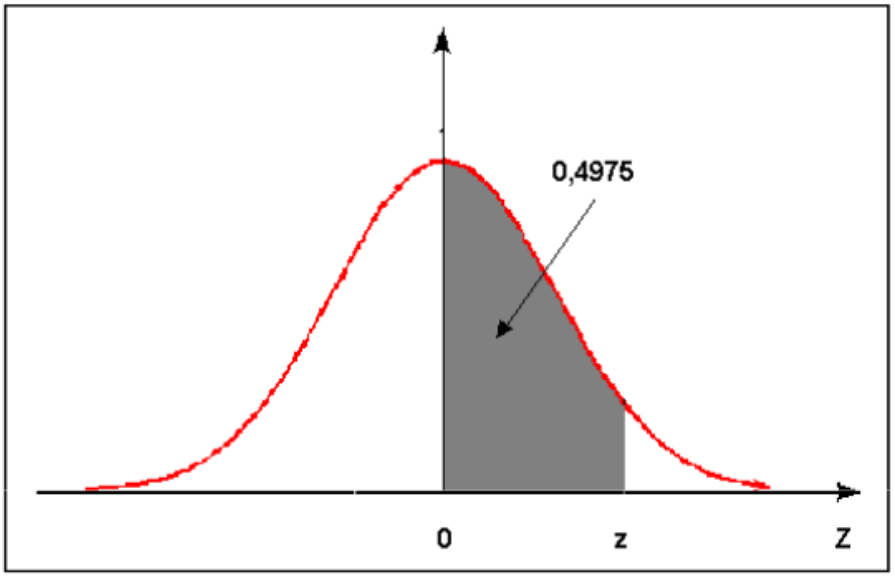


***z* é tal que A(*z*) = 0,975.**

Pela tabela, *z* = 1,96.

Distribuição Normal

(ii) Qual o valor de z tal que $P(0 \leq Z \leq z) = 0{,}4975$?



$P(0 < Z \leq z) = 0{,}4975$ *z* *Z*

$P(Z \leq z) - P(Z < 0) = 0{,}4975$

$\Phi(z) - \Phi(0) = 0{,}4975$

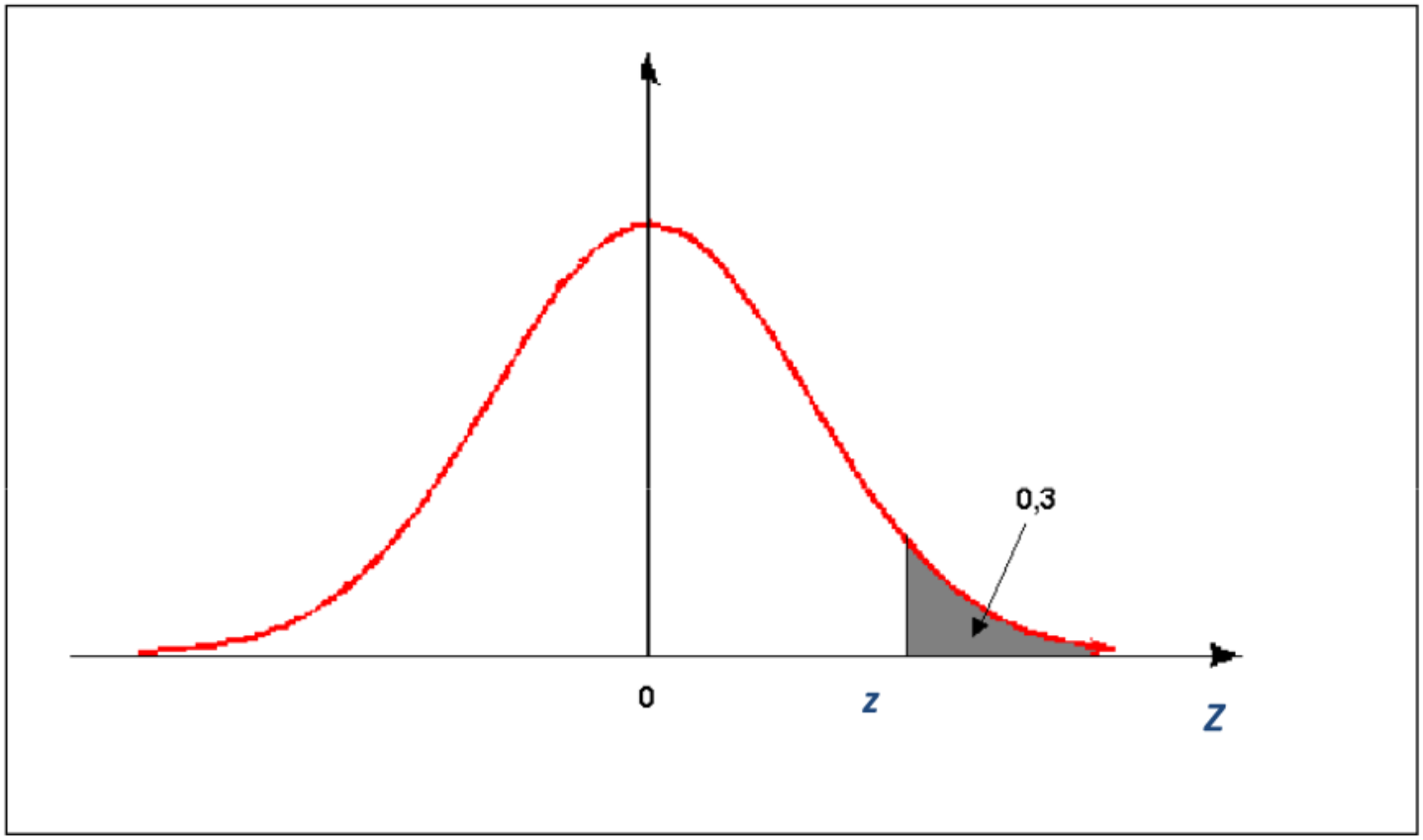
$\Phi(z) - 0{,}5 = 0{,}4975$

$\Phi(z) = 0{,}9975$

***z* é tal que $A(z) = 0{,}5 + 0{,}4975 = 0{,}9975$.** → **Pela tabela *z* = 2,81.**

Distribuição Normal

(iii) $P(Z \geq z) = 0{,}3$



***z* é tal que $A(z) = 0{,}7$.**

Pela tabela, $z = 0{,}53$.

Distribuição Normal

Exemplo 3.4: Obtenha os seguintes valores de z:

a) $P(Z \geq z) = 0.4$

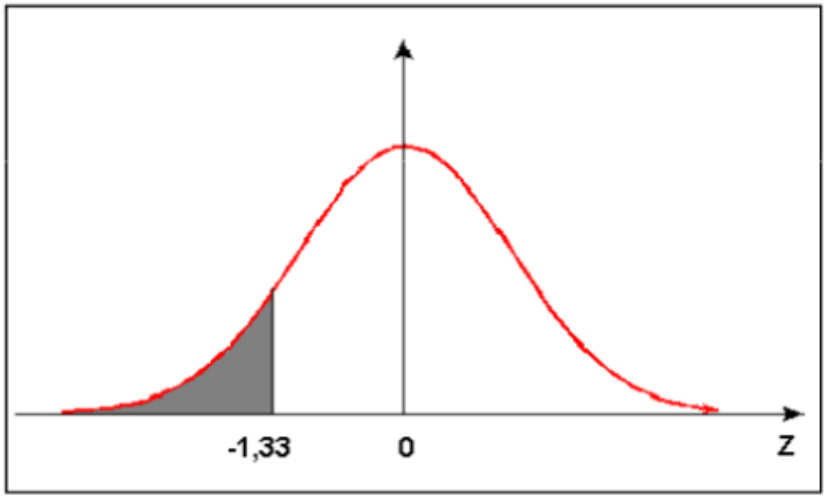
b) $P(-z \leq Z \leq z) = 0.80$

Distribuição Normal

Exemplo 7.5: O tempo gasto no exame ENEM de uma universidade tem distribuição Normal, com média 120 min e desvio padrão 15 min.

a) Sorteando um aluno ao acaso, qual é a probabilidade que ele termine o exame antes de 100 minutos?

***X*: tempo gasto no exame vestibular $\Rightarrow X \sim N(120; 15^2)$**



Z

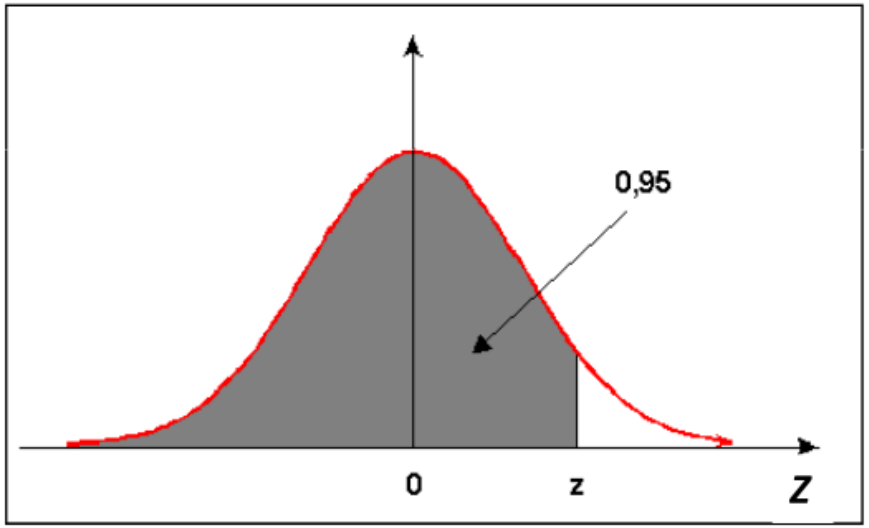
$$= P(X < 100) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{100-120}{15}\right) = P(Z < -1{,}33) = 0{,}0918$$

Distribuição Normal

b) Qual deve ser o tempo de prova de modo a permitir que 95% dos vestibulandos terminem no prazo estipulado?

***X*: tempo gasto no exame vestibular $\Rightarrow X \sim N(120;\ 15^2)$**

$$P(X < x) = 0{,}95 \Rightarrow P\left(Z \leq \frac{x - 120}{15}\right) = 0{,}95.$$



z = ? tal que A(z) = 0,95.

Pela tabela z = 1,64.

Então , $\dfrac{x - 120}{15} = 1{,}64$ $\Rightarrow x = 120 + 1{,}64 \times 15$

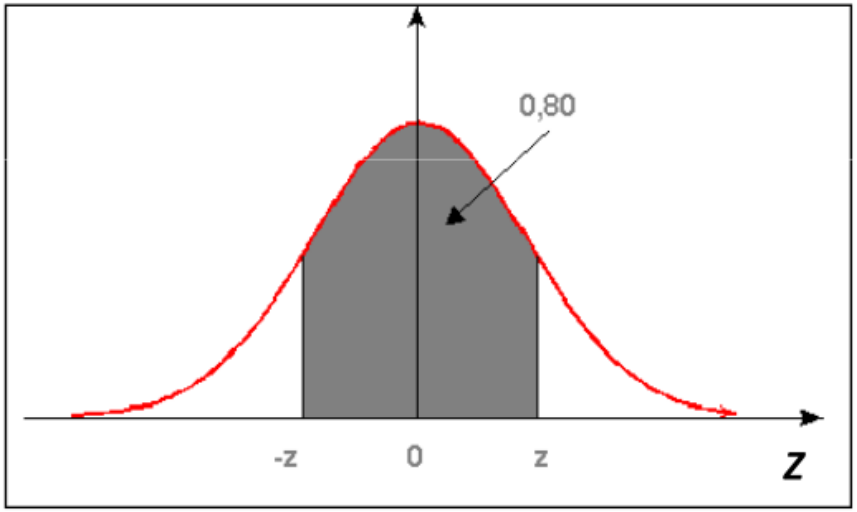
$\Rightarrow x = 144{,}6$ **min.**

Distribuição Normal

c) Qual é o intervalo central de tempo, tal que 80% dos estudantes gastam para completar o exame?

***X*: tempo gasto no exame vestibular $\Rightarrow X \sim N(120, 15^2)$**

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = 0{,}80 \Rightarrow P\left(\frac{x_1 - 120}{15} \leq Z \leq \frac{x_2 - 120}{15}\right) = 0{,}80.$$



z = ? tal que A(z) = 0,90

Pela tabela, z = 1,28.

$$\frac{x_1 - 120}{15} = -1{,}28 \Rightarrow x_1 = 120 - 1{,}28 \times 15 \Rightarrow x_1 = 100{,}8 \text{ min.}$$

$$\frac{x_2 - 120}{15} = 1{,}28 \Rightarrow x_2 = 120 + 1{,}28 \times 15 \Rightarrow x_2 = 139{,}2 \text{ min.}$$

Exemplo 3.6 : O tempo gasto com todas as etapas da produção de um novo produto tem distribuição Normal, com média 6 minutos e desvio padrão 1,5 minutos.

a) Uma empresa estuda a possibilidade de gratificar seus funcionários quando o tempo total gasto com a produção do produto não ultrapassar 5 minutos. Qual a probabilidade de um funcionário receber essa gratificação ao executar essa tarefa?

b) Ao mesmo tempo a empresa pretende penalizar os funcionários com tempo total gasto com a produção superior a 7 minutos. Qual a probabilidade de um funcionário ser penalizado ao executar essa tarefa?

c) Um dos funcionários da empresa sugeriu ao diretor da empresa que estabelece-se um intervalo de tempo satisfatório para executar tal tarefa entre 4 e 8 minutos. Qual a probabilidade de um funcionário executar essa tarefa no intervalo de tempo sugerido?

d) Qual é o tempo que o diretor da empresa deveria estipular tal que 20% dos funcionários recebessem a gratificação?

Exemplo 3.6

Exemplo 3.7 : Doentes, sofrendo de certa moléstia, foram submetidos a um tratamento intensivo cujo tempo de cura foi modelado por uma distribuição normal, com média 15 e desvio padrão 3 (em dias).

a) Que proporção desses pacientes demora mais de 17 dias para se recuperar?

b) Qual a probabilidade de um paciente, escolhido ao acaso, apresentar tempo de cura inferior a 20 dias?

c) Qual o tempo máximo necessário para a recuperação de 25% dos pacientes?

d) Considere um grupo de 100 pacientes escolhidos ao acaso, qual seria o número esperado de doentes curados em menos de 11 dias?

Exemplo 3.7

Distribuição Normal-Desafio

Exemplo 3.8: Em um julgamento de paternidade, um perito testifica que a extensão (em dias) da gestação humana é normalmente distribuída com média 270 e variância 100. O réu é capaz de provar que estava fora do país durante um período que começou 290 dias antes do nascimento da criança e terminou 240 dias antes do nascimento. Qual a probabilidade de que o réu seja realmente o pai da criança?